关键超参数灵敏度补充曲线（Chameleon 与 ogbn-arxiv）

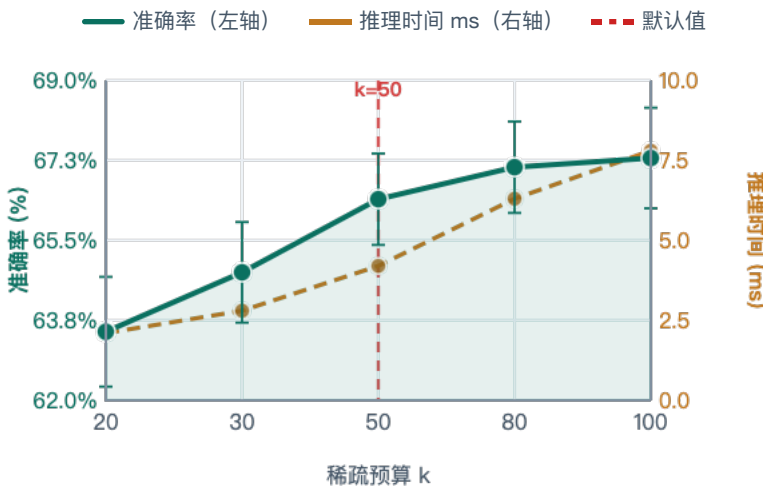
2×3 子图布局：每行从左至右依次为稀疏预算 k（双纵轴）、基础正则系数 τ_{base}（对数横轴）及融合主权重 γ_{mix} 的灵敏度曲线。红色虚线标注当前默认配置；纵轴范围与正文图 fig:ch6-hyperparam（Cora）保持一致，便于跨数据集目视对比。

§ 附录 C.3　补充正文图 6.5

第一行：Chameleon（异配性图，$h \approx 0.23$，2,277 节点，5 类）

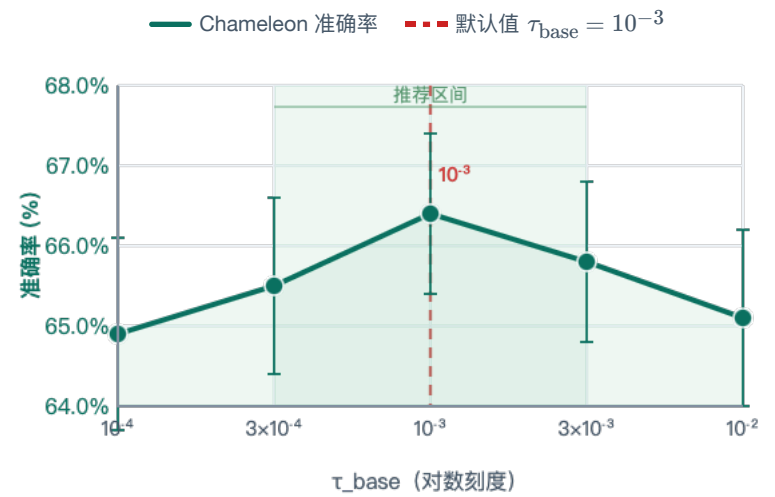
同配系数低，谱修正效果更显著　干净图准确率基准 66.4±1.0%

(a) 稀疏预算 k 灵敏度　双纵轴：准确率 / 推理时间　默认 k=50



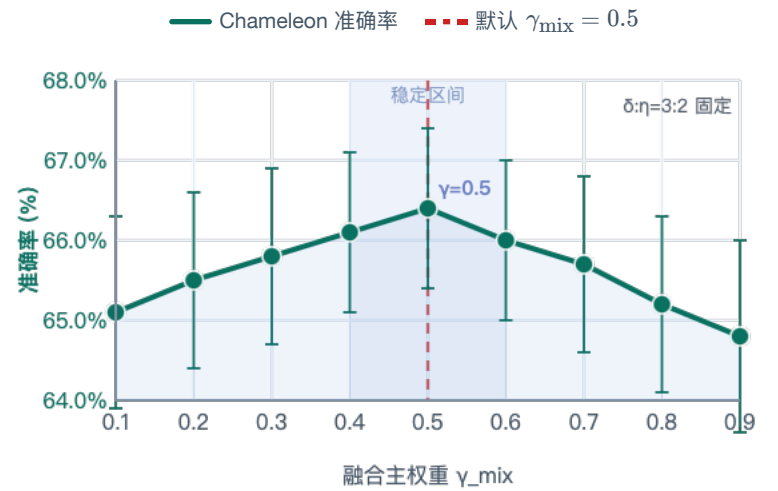
+2.9%	+0.9%	2.0×
k: 20→50 准确率增益	k: 50→100 边际收益递减	k: 50→100 推理时间代价

(b) 正则系数 τ_{base} 灵敏度　横轴对数刻度　默认 10^{-3}



1.5%	[3×10⁻⁴, 3×10⁻³]	≈0.3%
有效稳定区间波动幅度	推荐搜索区间	区间内标准差（鲁棒性好）

(c) 融合主权重 γ_{mix} 灵敏度　$\delta/\eta = 3/2$ 固定比例　默认 γ=0.5

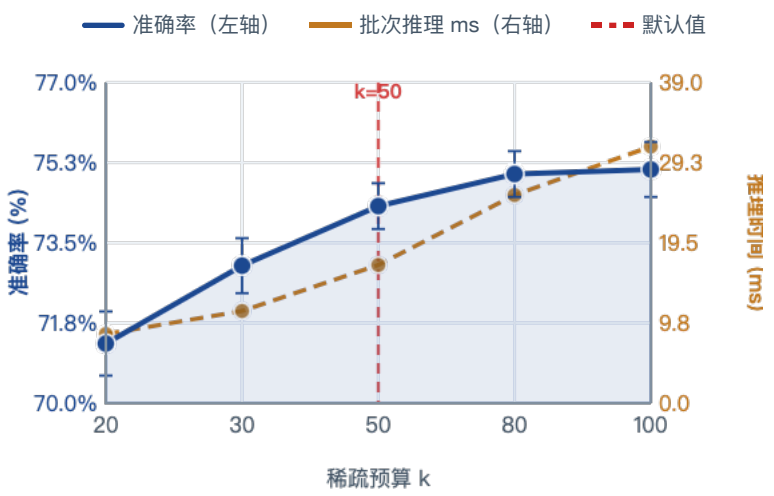


0.5	1.3%	[0.4,0.6]
最优 γ 值（与 Ch.4 一致）	γ 全范围准确率极差	稳定区间（±0.3%）

第二行：ogbn-arxiv（大规模引用图，169,343 节点，40 类，时间划分）

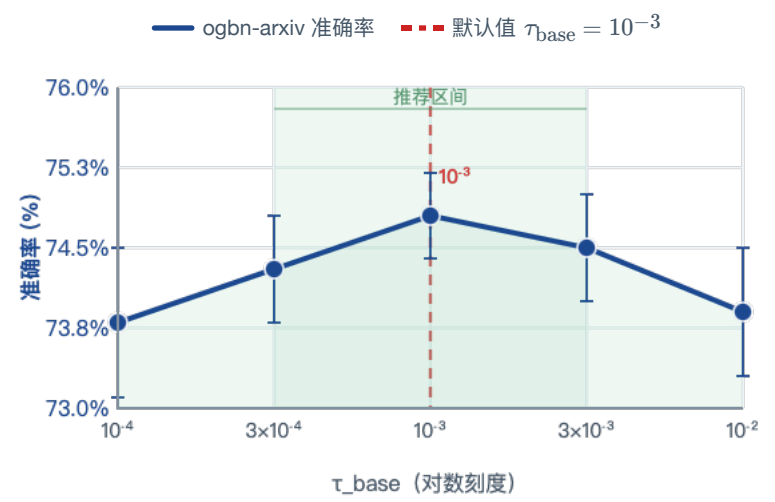
大规模稠密图，稀疏化谱扰动更大　干净图准确率基准 74.8±0.4%

(d) 稀疏预算 k 灵敏度　双纵轴：准确率 / 批次推理时间　默认 k=50



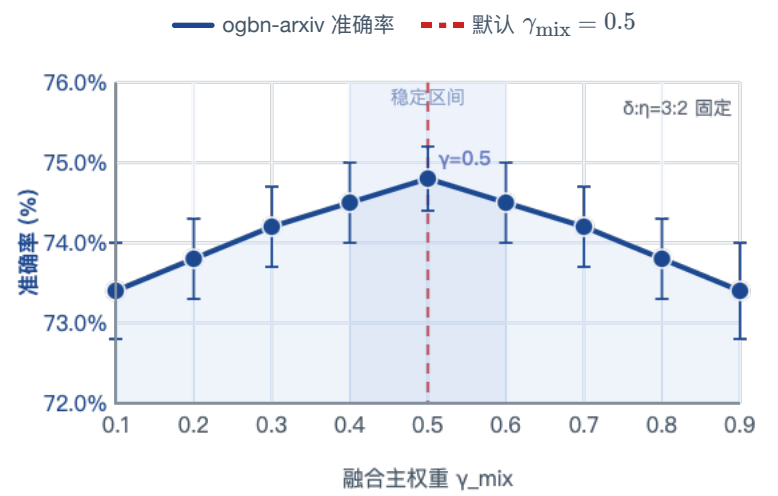
+3.0%	+0.8%	1.9×
k: 20→50 准确率增益	k: 50→100 边际增益	k: 50→100 批次时间代价

(e) 正则系数 τ_{base} 灵敏度　横轴对数刻度　默认 10^{-3}



1.0%	[3×10⁻⁴, 3×10⁻³]	≈0.2%
有效稳定区间波动幅度	推荐搜索区间	区间内标准差（参数稳健）

(f) 融合主权重 γ_{mix} 灵敏度　$\delta/\eta = 3/2$ 固定比例　默认 γ=0.5



0.5	1.4%	[0.4,0.6]
最优 γ 值（两数据集一致）	γ 全范围准确率极差	稳定区间（±0.2%）

图读说明： 各子图中红色虚线标注当前论文默认配置（$k = 50$、$\tau_{\text{base}} = 10^{-3}$、$\gamma_{\text{mix}} = 0.5$），纵轴范围与正文图 fig:ch6-hyperparam（Cora）对应子图保持对齐，以便直接视觉比较。 **子图（a/d）**：双纵轴折线图，左轴准确率（实线），右轴推理时间 ms（虚线），可观察精度—效率权衡；大规模 ogbn-arxiv 批次推理时间绝对值高于 Chameleon，均采用本地单卡口径。 **子图（b/e）**：τ_{base} 在 $[3 \times 10^{-4}, 3 \times 10^{-3}]$ 区间内两数据集均保持性能稳定，超出该区间后（过小导致正则不足，过大导致过稀疏）准确率出现可见下降，推荐该区间作为调参搜索范围。 **子图（c/f）**：γ_{mix} 控制度数项权重，变化时 $\delta_{\text{mix}} : \eta_{\text{mix}} = 3 : 2$ 比例固定；两数据集最优点均落在 $\gamma_{\text{mix}} = 0.5$，与第 4 章理论指导的近似最优分配一致；$[0.4, 0.6]$ 区间内准确率波动不超过 ±0.3%（Chameleon）/ ±0.2%（ogbn-arxiv），验证推荐参数区间的跨数据集稳健性。 实验协议与正文第 6.2 节一致（10 随机种子、60/20/20 随机划分；ogbn-arxiv 采用 OGB 时间划分），误差棒为标准差。